# Omar Tarrouzi

## Élève ingénieur en IA & Science des données

Casablanca, Maroc • +212 639 629 030 • omartarrouzicontact@gmail.com
linkedin.com/in/omar-tarrouzi-20493b367 • github.com/Omar-Tarrouzi

## PROFIL

Élève ingénieur en dernière année (Bac+5) à l'**EMSI**, en **double diplomation Master IA2** à l'Université Côte d'Azur. Passionné par la **donnée** et les **systèmes scalables**, avec une expérience concrète en **pipelines Big Data**, **machine learning** et développement web. **Recherche un stage PFE de 6 mois dès février 2027.**

## FORMATION

**EMSI** — Ingénierie IA & science des données — *2022 – en cours*
*École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, Casablanca · 5e année*

**Université Côte d'Azur** — Master IA2 · double diplomation — *Octobre 2026 – en cours*

**Baccalauréat général** — Mathématiques et physique · **Mention Bien** — *2022*

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Banque Centrale Populaire** | Stage Data Engineering & ML — *Juil. – août 2026*
*Casablanca · Projet en binôme : scoring d'éligibilité aux produits d'épargne*

- Conçu un **pipeline Big Data conteneurisé (Docker, MinIO, Spark, Hive Metastore, NiFi, Airflow)** : ingestion de **+20 fichiers**, nettoyage, jointures et variables explicatives sous **PySpark** ; jeu préparé de **3,17 M de lignes**.
- Exploré les distributions des données nettoyées sous **Power BI** pour comprendre la forte proportion de clients non éligibles aux produits d'épargne.
- Développé des modèles de **classification binaire** (éligibilité) et **multi-classes** (produit adapté) avec **Spark MLlib** ; expérimenté **LightGBM** et évalué les modèles sur **classes déséquilibrées**.
- Conçu un **DAG Airflow** couvrant la préparation des données, l'entraînement des modèles et le **scoring batch**.

**Artiflow** | Stage Développement web — *Juil. – août 2025*

- Refonte du site vitrine sous **WordPress / Elementor** ; audit de performance avec **Optiplus** et rapport de recommandations.

## PROJETS ACADÉMIQUES

**Hespress** · Pipeline de données & dashboard analytique — *Projet en équipe*
Architecture **Médaillon (Bronze/Silver/Gold)** : ingestion et nettoyage **Python**, orchestration **Airflow / Docker** ; dashboard **Streamlit / Plotly**, analyse de sentiments **TextBlob** et résumés par **LLM local (Ollama)**.

**SmartNotes** · Automatisation de notes de cours — *Projet en binôme*
Pipeline de **photos de tableaux → notes PDF** structurées : **OCR (EasyOCR)** + **LLM (Ollama, Groq)** orchestrés avec **n8n** ; classification des matières par **TF-IDF / SVM** (scikit-learn) ; pipeline documenté.

**Medical Agent** · Prototype multi-agents — *Projet académique*
Workflow d'orientation clinique avec **LangGraph / LangChain / MCP**, **validation humaine** et exposition via une **API REST FastAPI**.

**Coworking** · Application Java & base relationnelle — *Projet en équipe*
Application client-serveur **Java / JavaFX** : schéma **MySQL** (clés étrangères), requêtes **SQL** paramétrées via **JDBC** ; gestion des réservations et de la facturation.

**Flashcards IA** · Générateur de fiches de révision — *Application mobile*
App **React Native** qui transforme un texte brut en fiches de révision (sortie **JSON** structurée via **Hugging Face API**), données synchronisées avec **Firebase / Firestore**.

## COMPÉTENCES

| | |
|---|---|
| **Analyse & ML** | **Python**, pandas, NumPy, **scikit-learn**, **Spark MLlib**, **LightGBM** · EDA et statistiques descriptives |
| **Data & ETL** | **SQL**, modélisation des données, SSIS, **PySpark**, **Airflow**, NiFi, MinIO, Hive Metastore |
| **BI & bases** | **Power BI** (analyse exploratoire), Streamlit, Plotly · PostgreSQL, MySQL, MongoDB |
| **Dév. & outils** | Java / JavaFX, FastAPI, Flask, Django, React / React Native, LangGraph · Git, Docker |
| **Langues** | Français : **courant** · Anglais : **courant** · Arabe : **langue maternelle** |

## CERTIFICATIONS & FORMATIONS

- **NVIDIA** · AI for Anomaly Detection · avr. 2026
- **Google** · AI Professional Certificate · août 2026
- **Oracle** · Agentic AI Foundations Associate · août 2026
- **UC San Diego** · Introduction to Big Data · juin 2026
- **Google** · Agile Project Management · juin 2026
- **Google Cloud** · Analytics et ML · 2024
- **Google** · Foundations: Data, Data, Everywhere · 2024
- **Google** · Ask Questions to Make Data-Driven Decisions · 2025